



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UNB
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

**AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE SISTEMAS CELL-FREE MASSIVE MIMO COM
ESTIMAÇÃO DE CANAL VIA SIMULAÇÃO MONTE CARLO**

HUGO LEONARDO MORAES SCHOTTZ

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UNB
FACULDADE UNB

**AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE SISTEMAS CELL-FREE MASSIVE MIMO COM
ESTIMAÇÃO DE CANAL VIA SIMULAÇÃO MONTE CARLO**

HUGO LEONARDO MORAES SCHOTTZ

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um equalizador gráfico digital de áudio de cinco bandas, implementado em linguagem Python a partir de filtros FIR projetados pelo método de janelamento com janela de Hamming. O sistema foi desenvolvido para processar arquivos de áudio com frequência de amostragem de 44,1 kHz, utilizando bandas nominais centradas em 100 Hz, 330 Hz, 1 kHz, 3,3 kHz e 10 kHz. As frequências de corte foram definidas pelos pontos médios entre bandas consecutivas, resultando em 215 Hz, 665 Hz, 2.150 Hz e 6.650 Hz.

Foram utilizados filtros FIR de 2.001 coeficientes, compostos por uma banda passa-baixa, três bandas passa-faixa e uma banda passa-alta. Os ganhos de cada banda podem ser ajustados individualmente entre -12 dB e $+12$ dB, sendo convertidos para escala linear antes da recomposição do sinal equalizado. Também foi implementado um controle de pré-amplificação, utilizado para reduzir o risco de *clipping* quando há amplificação de uma ou mais bandas.

A aplicação possui interface gráfica para carregamento, reprodução, pausa e interrupção de arquivos de áudio, além de apresentar as respostas em frequência dos filtros e um analisador de espectro de dez bandas em tempo real. Os testes foram realizados com a música Bad, de Michael Jackson, permitindo observar a atuação das bandas em diferentes regiões do espectro sonoro. Por fim, foram implementadas funções para exportação do áudio equalizado em formato WAV, dos gráficos de resposta em frequência e dos coeficientes FIR em formato CSV.

Palavras-chave: Processamento Digital de Sinais; Equalizador Gráfico; Filtros FIR; Janela de Hamming; Áudio Digital.

ABSTRACT

This work presents the development of a five-band digital graphic audio equalizer implemented in Python using FIR filters designed through the windowing method with a Hamming window. The system was developed to process audio files sampled at 44.1 kHz, using nominal bands centered at 100 Hz, 330 Hz, 1 kHz, 3.3 kHz, and 10 kHz. The cutoff frequencies were defined by the midpoint between consecutive bands, resulting in 215 Hz, 665 Hz, 2,150 Hz, and 6,650 Hz.

FIR filters with 2,001 coefficients were used, comprising one low-pass band, three band-pass bands, and one high-pass band. The gain of each band can be independently adjusted between -12 dB and $+12$ dB and is converted to a linear scale before recombining the equalized signal. A pre-amplification control was also implemented to reduce the risk of clipping when one or more bands are amplified.

The application includes a graphical interface for loading, playing, pausing, and stopping audio files, in addition to displaying the frequency responses of the filters and a real-time ten-band spectrum analyzer. Tests were performed using the song *Bad* by Michael Jackson, allowing the behavior of the bands to be observed across different regions of the audio spectrum. Finally, functions were implemented to export the equalized audio in WAV format, the frequency response graphs, and the FIR coefficients in CSV format.

Keywords: Digital Signal Processing; Graphic Equalizer; FIR Filters; Hamming Window; Digital Audio.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1
1.1	Objetivos.....	1
1.1.1	Objetivo Geral	1
1.1.2	Objetivos Específicos	2
2	METODOLOGIA.....	3
2.1	Estrutura do Sistema	3
2.2	Definição das Frequências Nominais e das Bandas	4
2.3	Normalização das Frequências de Corte.....	5
2.4	Projeto dos Filtros FIR por Janelamento	5
2.5	Construção das Cinco Bandas Complementares	6
2.6	Filtragem e Equalização do Sinal de Áudio	7
2.7	Conversão de Ganho em Decibéis e Recomposição do Áudio.....	7
2.8	Analisador de Espectro	8
3	RESULTADOS.....	10
3.1	Interface Gráfica do Equalizador.....	10
3.2	Controles de Ganho e Pré-Amplificação	11
3.3	Resposta em Frequência dos Filtros	12
3.4	Análise Espectral do Áudio	13
3.5	Carregamento e Reprodução do Áudio.....	14
3.6	Exportação dos Resultados	15
4	CONCLUSÕES.....	17
	LISTA DE REFERÊNCIAS.....	19
	APÊNDICE A – CÓDIGO DO EQUALIZADOR.....	20
	APÊNDICE B – VÍDEO EXPLICATIVO	21

LISTA DE FIGURAS

Figura 2.1. Fluxo de processamento do código desenvolvido. Fonte: Autoria Própria (2026).	3
Figura 3.1. Interface gráfica desenvolvida para o equalizador de áudio. Fonte: Autoria Própria (2026).	10
Figura 3.2. Controles deslizantes das cinco bandas e controle de pré-amplificação do equalizador. Fonte: Autoria Própria (2026).	11
Figura 3.3. Respostas em frequência dos filtros FIR individuais e do equalizador. Fonte: Autoria Própria (2026).	13
Figura 3.4. Analisador de espectro de dez bandas durante a reprodução da música Bad. Fonte: Autoria Própria (2026).	14
Figura 3.5. Carregamento do arquivo de áudio e controles de reprodução. Fonte: Autoria Própria (2026).	15
Figura 3.6. Painel de exportação de arquivos do equalizador. Fonte: Autoria Própria (2026).	15

1 INTRODUÇÃO

O processamento digital de sinais permite modificar características específicas de um sinal de áudio a partir de operações matemáticas realizadas sobre suas amostras discretas [1]. Entre suas aplicações mais usuais está a equalização, técnica que possibilita amplificar ou atenuar determinadas regiões do espectro de frequências, alterando a percepção de graves, médios e agudos sem modificar a frequência original de cada componente sonora [2].

Nesse contexto, os equalizadores gráficos dividem o espectro de áudio em bandas e permitem que o usuário aplique ganhos independentes a cada uma delas. Para que essa divisão seja realizada de forma controlada e estável, podem ser empregados filtros digitais. Os filtros FIR apresentam interesse particular nesse tipo de aplicação por permitirem fase linear, estabilidade inerente e projeto direto por métodos como o janelamento [3].

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um equalizador gráfico digital de cinco bandas, implementado em linguagem Python para processamento de arquivos de áudio. O sistema opera com frequência de amostragem de 44,1 kHz e utiliza filtros FIR de 2.001 coeficientes, projetados pelo método de janelamento com janela de Hamming. As bandas possuem frequências centrais em 100 Hz, 330 Hz, 1 kHz, 3,3 kHz e 10 kHz, sendo os limites de corte definidos pelos pontos médios entre frequências centrais consecutivas.

A aplicação desenvolvida permite ao usuário ajustar, em decibéis, o ganho individual de cada banda por meio de controles deslizantes. Após a filtragem, as componentes ponderadas são recombinaadas para formar o sinal equalizado. Adicionalmente, o programa apresenta a resposta em frequência dos filtros e do equalizador resultante, além de um analisador de espectro de dez bandas atualizado durante a reprodução do áudio. Também foram implementadas funções para exportação do áudio equalizado em formato WAV, do gráfico de resposta em frequência e dos coeficientes dos filtros FIR.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo Geral

Desenvolver e implementar um equalizador gráfico digital de áudio de cinco bandas, baseado em filtros FIR projetados pelo método de janelamento, capaz de processar arquivos de áudio amostrados em 44,1 kHz e permitir o ajuste interativo dos ganhos espectrais.

1.1.2 Objetivos Específicos

Como objetivos específicos, pretende-se:

- Projetar cinco filtros FIR de fase linear utilizando janela de *Hamming* e 2.001 coeficientes;
- Definir as bandas de equalização a partir das frequências centrais de 100 Hz, 330 Hz, 1 kHz, 3,3 kHz e 10 kHz;
- Estabelecer as frequências de corte em 215 Hz, 665 Hz, 2.150 Hz e 6.650 Hz, calculadas pelos pontos médios entre as frequências centrais consecutivas;
- Implementar uma banda passa-baixas, três bandas passa-faixa e uma banda passa-altas, cobrindo o intervalo de frequências entre 0 Hz e 22.050 Hz;
- Aplicar ganhos configuráveis em decibéis às bandas filtradas, convertendo-os para ganho linear antes da recomposição do sinal;
- Recombinar as cinco componentes filtradas e ponderadas para gerar o sinal de áudio equalizado;
- Desenvolver uma interface gráfica para carregamento de arquivos de áudio, ajuste das bandas, pré-amplificação, reprodução, pausa e interrupção do sinal;
- Implementar um analisador de espectro em tempo real dividido em dez faixas de frequência;
- Exibir as respostas em frequência dos filtros individuais, do equalizador inativo e do equalizador com os ganhos atuais;
- Disponibilizar a exportação do áudio equalizado, dos coeficientes FIR e dos gráficos de resposta em frequência.

2 METODOLOGIA

aaaaa.

2.1 ESTRUTURA DO SISTEMA

O equalizador foi desenvolvido em Python para processar arquivos de áudio previamente armazenados, sem utilização de microfone como fonte de entrada. O fluxo de processamento adotado é apresentado, conceitualmente, conforme Figura 2.1.

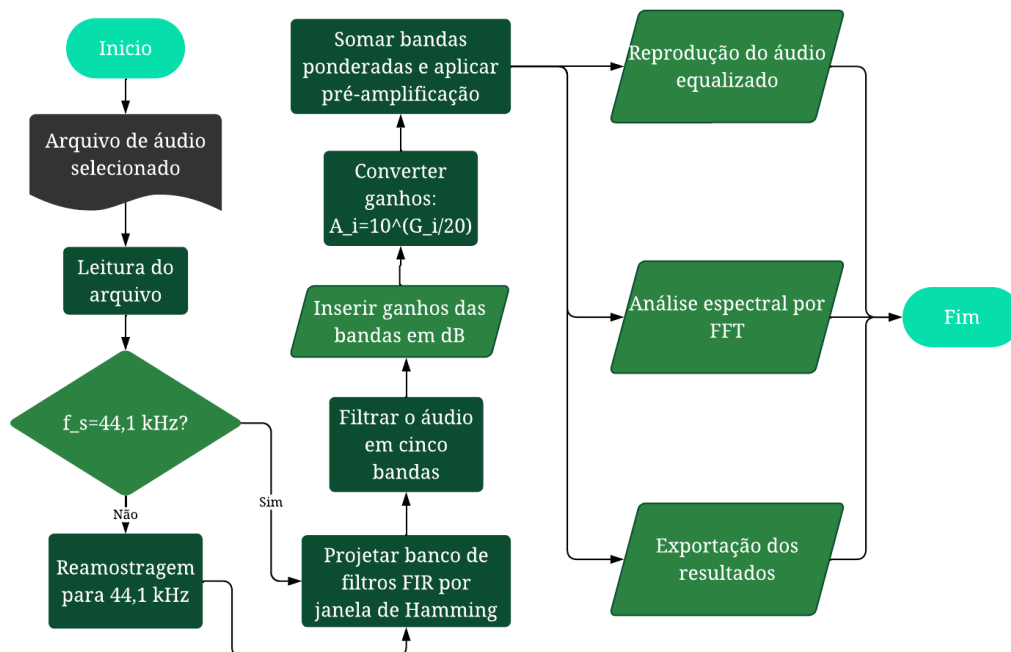


Figura 2.1. Fluxo de processamento do código desenvolvido. Fonte: Autoria Própria (2026).

A frequência de amostragem (f_s) adotada foi de 44.100 Hz . Este valor foi definido conforme o enunciado do trabalho e corresponde a uma frequência usual em arquivos de áudio digital. Dessa forma, pela condição de Nyquist, a maior frequência representável (f_N) pelo sistema é dada pela Equação 2.1.

$$f_N = \frac{f_s}{2} \quad (2.1)$$

Logo:

$$f_N = \frac{44.100}{2} = 22.050 \text{ Hz}$$

Portanto, o equalizador foi projetado para atuar entre 0 Hz e 22.050 Hz. A apostila exige o uso de áudio amostrado em 44,1 kHz, cinco filtros com frequências nominais específicas, aplicação de ganhos em dB, recomposição das bandas e visualização em analisador de espectro.

Quando um arquivo é carregado com frequência de amostragem diferente de 44.100 Hz, o programa realiza a reamostragem antes da filtragem, mantendo todas as etapas posteriores padronizadas na frequência definida pelo projeto.

2.2 DEFINIÇÃO DAS FREQUÊNCIAS NOMINAIS E DAS BANDAS

As frequências centrais nominais foram definidas pelo enunciado do trabalho como:

$$f_0 = [100, 330, 1.000, 3.300, 10.000] \text{ Hz}$$

É importante observar que esses valores são as frequências de referência exigidas para as cinco bandas do equalizador. Eles não foram calculados pelo programa; foram previamente especificados pelo enunciado.

As frequências de corte foram obtidas pelo ponto médio aritmético entre duas frequências centrais consecutivas, conforme Equação 2.2.

$$f_{c,i} = \frac{f_{0,i} + f_{0,i+1}}{2} \quad (2.2)$$

Aplicando a Equação 2.1 para as frequências centrais:

$$f_{c,1} = \frac{100 + 330}{2} = 215 \text{ Hz}$$

$$f_{c,2} = \frac{330 + 1000}{2} = 665 \text{ Hz}$$

$$f_{c,3} = \frac{1000 + 3300}{2} = 2150 \text{ Hz}$$

$$f_{c,4} = \frac{3300 + 10000}{2} = 6650 \text{ Hz}$$

De forma geral, as bandas podem ser representadas conforme Equações 2.3, 2.4 e 2.5.

$$B_1 = [0, f_{c,1}] \quad (2.3)$$

$$B_i = [f_{c,i-1}, f_{c,i}], i = 2,3,4 \quad (2.4)$$

$$B_5 = [f_{c,4}, f_N] \quad (2.5)$$

E a largura de cada banda pode ser calculada pela Equação 2.6.

$$\Delta f_i = f_{sup,i} - f_{inf,i} \quad (2.6)$$

A divisão por pontos médios entre frequências nominais foi aplicada diretamente no código, resultando nos cortes de 215 Hz, 665 Hz, 2.150 Hz e 6.650 Hz.

2.3 NORMALIZAÇÃO DAS FREQUÊNCIAS DE CORTE

Como os filtros são implementados no domínio discreto, as frequências de corte em Hertz foram convertidas para frequência angular digital, em radianos por amostra, por meio da Equação 2.7.

$$\omega_c = 2\pi \frac{f_c}{f_s} \quad (2.7)$$

As frequências angulares foram utilizadas no cálculo das respostas impulsivas ideais dos filtros passa-baixas.

2.4 PROJETO DOS FILTROS FIR POR JANELAMENTO

Foram utilizados filtros FIR de comprimento: $N=2001$, como o número de coeficientes é ímpar, pode-se escrever: $N = 2K+1$. Logo:

$$N = 2K + 1 \therefore K = \frac{N - 1}{2} = \frac{2001 - 1}{2} = 1000$$

Dessa forma, o índice da resposta impulsiva ideal varia entre: $-K \leq n \leq K$ ou seja entre -1000 e +1000. A resposta impulsiva ideal de um filtro passa-baixas com frequência de corte ω_c foi definida conforme Equação 2.8.

$$h_{LP,i}[n] = \begin{cases} \frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n}, & n \neq 0 \\ \frac{\omega_c}{\pi}, & n = 0 \end{cases} \quad (2.8)$$

Como a resposta ideal possui duração infinita, foi aplicada uma janela de *Hamming* para limitar o número de coeficientes do filtro. A janela utilizada pode ser expressa de acordo com a Equação 2.9.

$$w[n] = 0,54 + 0,46 \cos\left(\frac{\pi n}{K}\right), -K \leq n \leq K \quad (2.9)$$

Assim, a resposta impulsiva finita utilizada no programa foi obtida através da Equação 2.10.

$$h_{LP}[n] = h_{LP,i}[n] \cdot w[n] \quad (2.10)$$

O método utilizado segue a sequência recomendada para projeto FIR por janelamento: determinar a resposta ideal, definir o comprimento do filtro, selecionar uma janela e multiplicar a resposta ideal pela janela escolhida.

2.5 CONSTRUÇÃO DAS CINCO BANDAS COMPLEMENTARES

Inicialmente, foram projetados quatro filtros passa-baixas com cortes em 215 Hz, 665 Hz, 2.150 Hz e 6.650 Hz. A partir deles, as cinco bandas foram ‘formadas por diferenças entre filtros passa-baixas consecutivos.

A cinco bandas pode primeira banda, foram então obtidas por meio das Equações 2.11 à 2.15.

$$h_0[n] = h_{LP,215}[n] \quad (2.11)$$

$$h_1[n] = h_{LP,665}[n] - h_{LP,215}[n] \quad (2.12)$$

$$h_2[n] = h_{LP,2150}[n] - h_{LP,665}[n] \quad (2.13)$$

$$h_3[n] = h_{LP,6650}[n] - h_{LP,2150}[n] \quad (2.14)$$

$$h_4[n] = \delta[n] - h_{LP,6650}[n] \quad (2.15)$$

Em que $\delta[n]$ representa o impulso unitário discreto. Essa construção garante que os filtros formem uma partição complementar conforme Equação 2.16.

$$\sum_{i=0}^4 h_i[n] = \delta[n - K] \quad (2.16)$$

A presença de $\delta[n - K]$ indica que, quando todas as bandas estão com ganho unitário, o sinal é recomposto sem alteração de magnitude, ocorrendo apenas um atraso de grupo devido à fase linear do filtro. A função de transferência de cada filtro FIR pode ser expressa de acordo com a Equação 2.17.

$$H_i(Z) = \sum_{m=0}^{N-1} h_i[m]z^{-m} \quad (2.17)$$

Ou também, conforme Equação 2.18, levando para o domínio da frequência.

$$H_i(e^{j\omega}) = \sum_{m=0}^{N-1} h_i[m]e^{-j\omega m} \quad (2.18)$$

Quando todos os ganhos são ajustados para 0 dB, o equalizador inativo apresenta:

$$H_{EQ}(e^{j\omega}) = e^{-j\omega K} \therefore |H_{EQ}(e^{j\omega})| = 1$$

Isso demonstra que o equalizador inativo preserva a magnitude do áudio em todas as frequências.

2.6 FILTRAGEM E EQUALIZAÇÃO DO SINAL DE ÁUDIO

Seja $x[n]$ o sinal de áudio de entrada. A saída de cada banda é obtida pela convolução entre o áudio e a resposta impulsiva do filtro correspondente, conforme Equação 2.19, ou de maneira expandida, Equação 2.20.

$$x_i[n] = x[n] * h_i[n] \quad (2.19)$$

$$x_i[n] = \sum_{m=0}^{N-1} h_i[m]x[n-m] \quad (2.20)$$

Embora a convolução possa ser calculada diretamente pela Equação 2.20, a implementação utilizou convolução por FFT para reduzir o custo computacional, especialmente devido aos 2.001 coeficientes de cada filtro.

O modo de convolução utilizado foi o modo completo, de modo que, para um sinal de comprimento L_x , a saída possui comprimento $L_x + N - 1$.

2.7 CONVERSÃO DE GANHO EM DECIBÉIS E RECOMPOSIÇÃO DO ÁUDIO

Os controles da interface permitem definir ganhos entre -12 dB e +12 dB para cada banda. Como os filtros operam com ganhos lineares, cada valor em decibéis foi convertido pela Equação 2.21.

$$V_{dB} = 20 \log_{10}(V_{linear}) \quad (2.21)$$

Sendo V_{dB} o valor em decibéis e V_{linear} o valor linear. Isolando V_{linear} temos que:

$$V_{linear} = 10^{\frac{V_{dB}}{20}}$$

Logo, a recomposição do sinal equalizado é representado por meio da Equação 2.22.

$$y[n] = A_p \sum_{i=0}^4 A_i x_i[n] \quad (2.22)$$

Sendo A_i o ganho linear de cada banda i e A_p o ganho de pré amplificação que é fixado entre -18 e 0 dB. Portanto, quando todos os *sliders* estão em 0 dB temos que $A_0 = A_1 =$

$A_2 = A_3 = A_4 = 1$, conseqüentemente: $y[n] = x[n - K]$. Ou seja, o sinal mantém sua composição espectral original, apresentando somente o atraso de aproximadamente 22,7 ms.

2.8 ANALISADOR DE ESPECTRO

Além da reprodução do áudio equalizado, foi implementado um analisador de espectro em tempo real com a finalidade de apresentar visualmente a distribuição de energia do sinal nas diferentes regiões de frequência. Enquanto os cinco filtros do equalizador atuam diretamente sobre o áudio, o analisador possui apenas função de monitoramento: ele permite observar quais faixas espectrais estão mais presentes no sinal reproduzido após a aplicação dos ganhos selecionados pelo usuário.

Durante a reprodução, o programa recebe blocos de áudio equalizado com 1.024 amostras. Para a análise espectral, esses blocos são acumulados em uma memória deslizante de 4.096 amostras. Considerando a frequência de amostragem de 44.100 Hz, cada tempo de áudio correspondente a estas amostras é encontrado pela razão entre o número de amostras (4096) e a frequência (44100), ou seja, aproximadamente 0,0929s.

Portanto, cada atualização do espectro utiliza aproximadamente 92,9 ms do áudio mais recente. A interface solicita novas atualizações em intervalos próximos de 40 ms, permitindo que o gráfico acompanhe as variações musicais sem exigir que uma nova análise seja construída para cada amostra do sinal.

Nos arquivos estéreo, os dois canais são inicialmente combinados para formar um sinal monofônico destinado exclusivamente à visualização espectral. Esse procedimento não altera o áudio reproduzido ou exportado; ele apenas simplifica o cálculo das barras do analisador. Considerando C canais de áudio, o sinal utilizado na análise pode ser representado pela Equação 2.23.

$$x_m[n] = \frac{1}{C} \sum_{c=1}^C x_c[n] \quad (2.23)$$

Antes da Transformada Rápida de Fourier, foi aplicada uma janela de Hann às 4.096 amostras armazenadas. Essa janela reduz descontinuidades artificiais entre o início e o fim do trecho analisado, diminuindo o espalhamento de energia entre frequências adjacentes no espectro. O sinal preparado para a análise é dado conforme Equação 2.24.

$$x_w[n] = x_m[n] \cdot w_H[n] \quad (2.24)$$

Sendo $w_H[n]$ a representação da janela de Hann. Em seguida, é aplicada a Transformada Rápida de Fourier, obtendo-se a representação do sinal no domínio da frequência. Logo a resolução espectral do analisador é determinada pela razão entre a frequência de amostragem e o número de pontos da FFT. assim, cada ponto calculado pela FFT representa aproximadamente uma separação de 10,77 Hz no eixo das frequências.

Para tornar a visualização mais compreensível, o espectro não é exibido ponto a ponto. Em vez disso, as componentes calculadas pela FFT são agrupadas em dez faixas de frequência: 20–50, 50–100, 100–200, 200–400, 400–800 Hz, 0,8–1,6, 1,6–3,2, 3,2–6,4, 6,4–12,8, 12,8–22 kHz.

Essas bandas foram escolhidas para abranger aproximadamente a faixa audível, iniciando em 20 Hz e terminando em 22,05 kHz, que corresponde à frequência de Nyquist para o sistema adotado. As divisões apresentam crescimento aproximadamente logarítmico, o que é adequado para análise de áudio, pois a percepção humana de frequência está mais relacionada a proporções do que a incrementos lineares em Hertz.

Em cada faixa, o programa calcula um valor eficaz das componentes espectrais presentes. Esse valor representa o nível médio de energia naquela região de frequência. Em seguida, o resultado é convertido para decibéis, permitindo que as barras sejam exibidas em uma escala mais adequada à percepção auditiva, por meio da Equação 2.21.

Os valores são apresentados em dBFS, isto é, decibéis relativos ao limite máximo de amplitude digital. Nesse sistema de referência, 0 dBFS corresponde ao maior nível representável sem saturação; valores negativos indicam níveis abaixo desse limite. Para evitar valores indefinidos quando uma faixa possui energia muito baixa, o gráfico utiliza um limite inferior de -80 dBFS.

Por fim, foi aplicada uma suavização temporal às barras do gráfico, evitando oscilações excessivamente rápidas durante a reprodução. Dessa forma, o analisador preserva as variações relevantes do áudio, mas apresenta uma resposta visual mais estável e adequada ao acompanhamento da música em tempo real. A implementação utiliza exatamente esse procedimento: memória deslizante de 4.096 amostras, janela de Hann, FFT, agrupamento em dez faixas, conversão para dBFS e suavização das barras.

3 RESULTADOS

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos a partir da execução do equalizador gráfico desenvolvido. Os testes foram realizados utilizando um arquivo de áudio em formato WAV da música Bad, do artista Michael Jackson, escolhido por possuir componentes relevantes nas regiões de graves, médios e agudos, permitindo observar de forma mais clara os efeitos produzidos pelas diferentes bandas de equalização.

A aplicação foi executada corretamente em ambiente local, permitindo o carregamento do arquivo de áudio, a separação do sinal nas cinco bandas FIR, o ajuste dos ganhos em decibéis, a reprodução do áudio equalizado e a visualização em tempo real da resposta em frequência e do espectro do sinal. Também foram disponibilizadas rotinas para exportação do áudio equalizado, dos gráficos de resposta e dos coeficientes FIR utilizados no projeto.

3.1 INTERFACE GRÁFICA DO EQUALIZADOR

A Figura 3.1 apresenta a interface gráfica desenvolvida para operação do equalizador. A interface foi estruturada de forma a concentrar os controles de entrada e reprodução no painel esquerdo, enquanto os gráficos de resposta em frequência e análise espectral são exibidos no painel direito.

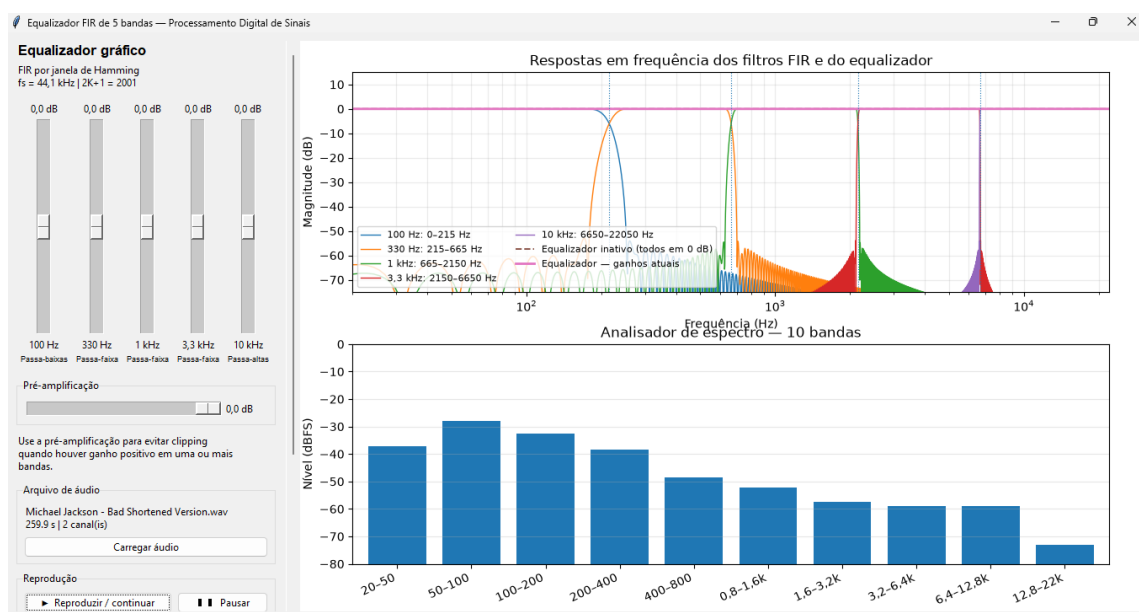


Figura 3.1. Interface gráfica desenvolvida para o equalizador de áudio. Fonte: Autoria Própria (2026).

Para a realização dos testes, foi utilizado um arquivo em formato WAV da música Bad, do artista Michael Jackson. O arquivo selecionado possui duração aproximada de 259,9 s e dois canais de áudio, correspondentes à reprodução estéreo. A escolha da música permitiu avaliar o equalizador em um sinal com presença de componentes graves, médios e agudos, associados principalmente ao baixo, à percussão, à voz e aos instrumentos de acompanhamento.

3.2 CONTROLES DE GANHO E PRÉ-AMPLIFICAÇÃO

A Figura 3.2 apresenta os controles deslizantes implementados para o ajuste das cinco bandas do equalizador, bem como o controle de pré-amplificação. Cada *slider* permite variar o ganho da respectiva banda entre -12 dB e $+12$ dB, com resolução de 0,5 dB. Dessa forma, valores positivos promovem a amplificação das componentes presentes na faixa correspondente, enquanto valores negativos realizam sua atenuação.

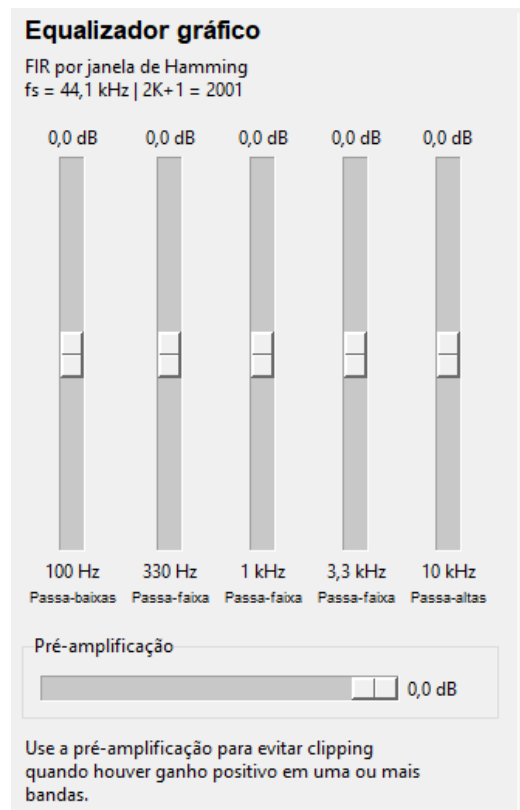


Figura 3.2. Controles deslizantes das cinco bandas e controle de pré-amplificação do equalizador.
Fonte: Autoria Própria (2026).

As cinco bandas foram organizadas conforme as frequências nominais definidas para o projeto. A primeira banda, associada a 100 Hz, possui comportamento passa-baixas e atua

principalmente sobre as componentes graves. As três bandas intermediárias apresentam comportamento passa-faixa, enquanto a última banda, associada a 10 kHz, apresenta comportamento passa-altas e atua sobre os componentes mais agudos do áudio.

A Tabela 3.1 apresenta os limites de frequência e o tipo de filtro correspondente a cada banda implementada.

Tabela 2.1. Bandas de frequência implementadas no equalizador.

Banda Nominal (Hz)	Tipo de Filtro	Faixa de Frequência (Hz)
100	Passa-baixa	0 a 215
330	Passa-faixa	215 a 665
1k	Passa-faixa	665 a 2.150
3,3k	Passa-faixa	2.150 a 6.650
10k	Passa-alta	6.650 a 22.050

Fonte: Autoria Própria (2026).

A banda de 100 Hz atua principalmente sobre os graves associados, por exemplo, ao baixo e ao bumbo. A banda de 330 Hz atua sobre a região de médio-graves, contribuindo para a sensação de corpo do áudio. As bandas de 1 kHz e 3,3 kHz estão relacionadas aos médios e à presença de vozes e instrumentos. Por sua vez, a banda de 10 kHz atua sobre componentes agudas, como pratos, brilho e detalhes de alta frequência.

Também foi implementado um controle de pré-amplificação, ajustável entre -18 dB e 0 dB. Esse controle atua igualmente sobre todo o sinal após a recomposição das cinco bandas. Sua principal finalidade é reduzir o nível global do áudio quando uma ou mais bandas recebem ganhos positivos, diminuindo o risco de clipping durante a reprodução ou exportação do arquivo equalizado.

3.3 RESPOSTAS EM FREQUÊNCIA DOS FILTROS

A Figura 3.3 apresenta as respostas em frequência dos cinco filtros FIR implementados, a resposta do equalizador inativo e a resposta correspondente aos ganhos selecionados pelo usuário.

As curvas coloridas representam os filtros individuais. Observa-se que o filtro associado à banda de 100 Hz apresenta comportamento passa-baixa, permitindo a passagem das frequências inferiores a 215 Hz e atenuando as componentes superiores. As bandas de 330 Hz, 1 kHz e 3,3 kHz apresentam comportamento passa-faixa, pois permitem a passagem de

intervalos específicos do espectro. Por fim, a banda de 10 kHz apresenta comportamento passa-alta, permitindo a passagem das componentes acima de 6.650 Hz.

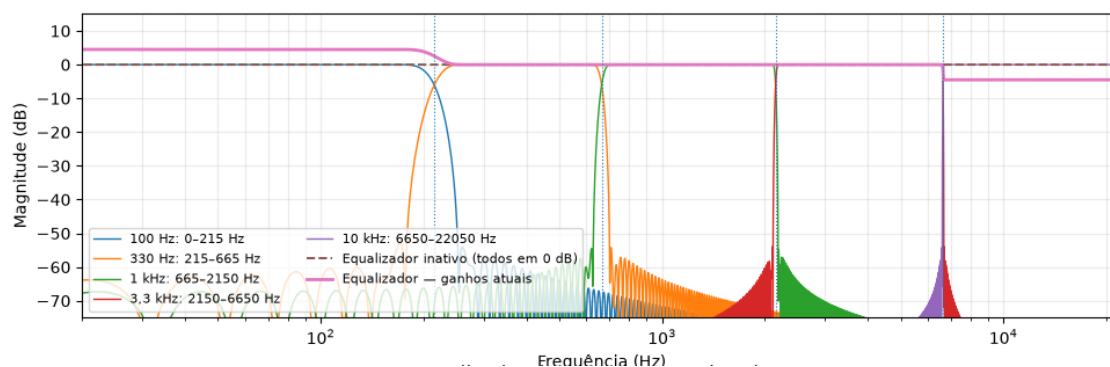


Figura 3.3. Respostas em frequência dos filtros FIR individuais e do equalizador. Fonte: Autoria Própria (2026).

As linhas verticais pontilhadas indicam as frequências de corte de 215 Hz, 665 Hz, 2.150 Hz e 6.650 Hz. Essas frequências delimitam as regiões de atuação das cinco bandas e correspondem aos valores definidos a partir dos pontos médios entre as frequências nominais do equalizador.

Na condição apresentada na Figura 3.3, foi aplicado ganho de +4,5 dB à banda de 100 Hz e atenuação de -4,5 dB à banda de 10 kHz, mantendo-se as demais bandas em 0 dB. Dessa forma, observa-se que a curva do equalizador com os ganhos atuais apresenta aumento de magnitude na região inferior a 215 Hz, correspondente à banda passa-baixa de 100 Hz. Em contrapartida, a curva apresenta redução de aproximadamente 4,5 dB nas frequências superiores a 6.650 Hz, região associada à banda passa-alta de 10 kHz.

Essa configuração evidencia visualmente o princípio de funcionamento do equalizador: as componentes graves são amplificadas, enquanto as componentes agudas são atenuadas. Assim, o áudio resultante tende a apresentar maior presença de graves e menor brilho nas frequências mais elevadas.

3.4 ANÁLISE ESPECTRAL DO ÁUDIO

A Figura 3.4 apresenta o analisador de espectro implementado na interface gráfica durante a reprodução do arquivo de áudio selecionado. O gráfico divide o sinal equalizado em dez faixas de frequência compreendidas entre 20 Hz e aproximadamente 22,05 kHz.

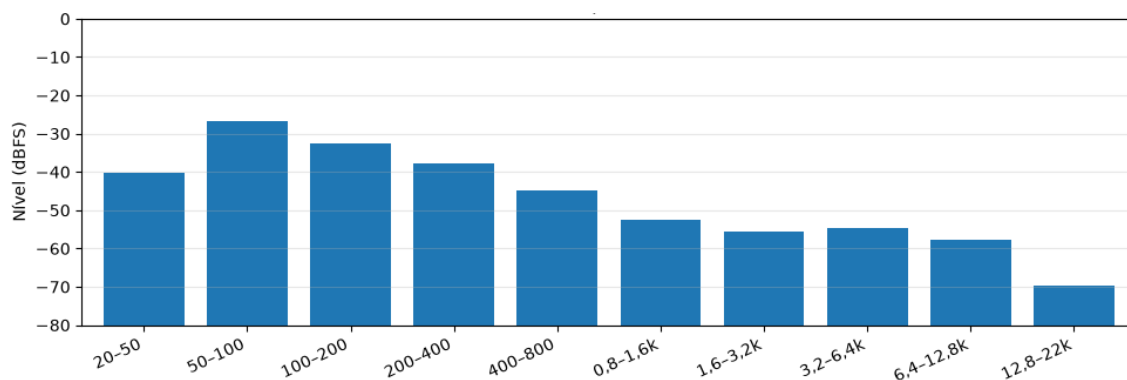


Figura 3.4. Analisador de espectro de dez bandas durante a reprodução da música Bad. Fonte: Autoria Própria (2026).

Cada barra representa o nível de energia presente em uma faixa de frequência específica, expresso em dBFS. Nesse sistema de referência, valores mais próximos de 0 dBFS indicam maior nível de sinal, enquanto valores mais negativos indicam menor presença de componentes naquela região espectral.

No instante registrado na Figura 3.4, observa-se maior concentração de energia nas bandas entre 50 Hz e 200 Hz. Esse comportamento é compatível com a presença de baixo e percussão na música analisada. As regiões entre 200 Hz e 800 Hz também apresentam níveis relevantes, associados a componentes de médio-graves e instrumentos de acompanhamento.

Em contrapartida, as bandas localizadas acima de 6,4 kHz apresentam níveis inferiores, especialmente a faixa entre 12,8 kHz e 22 kHz. Isso indica menor presença de componentes muito agudas no trecho analisado. Como a análise é realizada continuamente durante a reprodução, os níveis das barras variam de acordo com o conteúdo musical presente em cada instante do áudio.

O analisador de espectro possui finalidade exclusivamente visual. Portanto, ele não altera o sinal reproduzido, servindo apenas para permitir o acompanhamento da distribuição de energia das componentes do áudio equalizado.

3.5 CARREGAMENTO E REPRODUÇÃO DO ÁUDIO

A Figura 3.5 apresenta o bloco da interface destinado ao carregamento do arquivo de áudio e aos controles de reprodução.

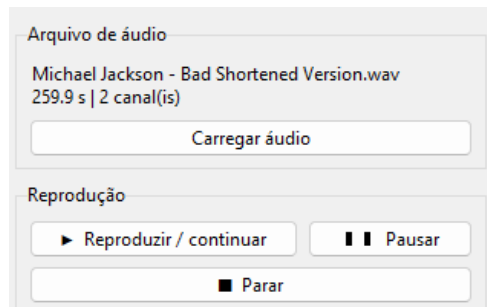


Figura 3.5. Carregamento do arquivo de áudio e controles de reprodução. Fonte: Autoria Própria (2026).

Os controles de reprodução permitem iniciar ou continuar a execução do áudio, pausar temporariamente a reprodução e interromper o sinal. Quando o usuário modifica os *sliders* durante a reprodução, os ganhos correspondentes são aplicados aos blocos seguintes do áudio processado, permitindo a percepção imediata das alterações realizadas.

Essa característica possibilita, por exemplo, reduzir a banda de 100 Hz para atenuar os graves ou elevar a banda de 10 kHz para reforçar o brilho do áudio durante a reprodução. Dessa forma, a aplicação permite observar e ouvir, de maneira interativa, o efeito de cada banda sobre o sinal musical.

3.6 EXPORTAÇÃO DOS RESULTADOS

A Figura 3.6 apresenta o painel de exportação disponibilizado na aplicação desenvolvida.

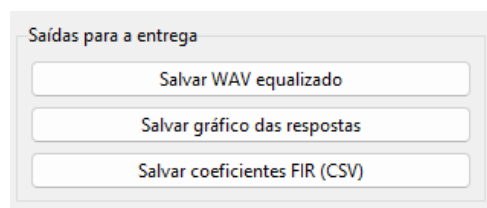


Figura 3.6. Painel de exportação de arquivos do equalizador. Fonte: Autoria Própria (2026).

A primeira opção permite salvar o áudio equalizado em formato WAV. No momento da exportação, o programa utiliza os ganhos configurados nos *sliders* e na pré-amplificação, aplicando essa configuração a toda a duração do arquivo. Portanto, o arquivo exportado representa uma equalização fixa, correspondente aos ajustes existentes no instante em que o botão de salvamento é acionado.

Antes de gerar o arquivo WAV, o programa verifica o valor máximo de amplitude do sinal resultante. Caso exista risco de clipping, é oferecida a opção de normalizar o áudio, reduzindo seu nível global sem modificar a relação entre as bandas.

A segunda opção permite salvar o gráfico das respostas em frequência em formato PNG ou PDF. Esse gráfico pode ser utilizado para documentar a resposta dos filtros individuais, o comportamento do equalizador inativo e a configuração resultante dos ganhos selecionados pelo usuário.

Por fim, a terceira opção permite salvar os coeficientes FIR em formato CSV. O arquivo gerado contém os índices da resposta impulsiva e os coeficientes correspondentes às cinco bandas do equalizador, permitindo registrar numericamente os filtros empregados no sistema. O código-fonte completo desenvolvido para a aplicação, bem como os coeficientes FIR exportados em formato CSV, correspondentes às configurações dos filtros projetados são apresentados no Apêndice A.

4 CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou o desenvolvimento de um equalizador gráfico digital de áudio de cinco bandas, implementado em linguagem Python a partir de filtros FIR projetados pelo método de janelamento com janela de Hamming. A aplicação foi estruturada para processar arquivos de áudio amostrados em 44,1 kHz, utilizando cinco bandas centradas em 100 Hz, 330 Hz, 1 kHz, 3,3 kHz e 10 kHz, conforme os parâmetros definidos para o projeto.

A metodologia adotada permitiu construir um banco de filtros formado por uma banda passa-baixa, três bandas passa-faixa e uma banda passa-alta. As frequências de corte foram definidas nos pontos médios entre as frequências centrais, resultando nos valores de 215 Hz, 665 Hz, 2.150 Hz e 6.650 Hz. A utilização de 2.001 coeficientes por filtro possibilitou obter respostas em frequência adequadas e preservar a característica de fase linear dos filtros FIR.

Os resultados obtidos demonstraram que a interface desenvolvida permite realizar o ajuste independente dos ganhos das cinco bandas por meio de controles deslizantes expressos em decibéis. A resposta em frequência apresentada confirmou visualmente o comportamento esperado do equalizador, evidenciando a amplificação ou atenuação das regiões espectrais selecionadas pelo usuário. Como exemplo, a aplicação de ganho positivo na banda de 100 Hz e de atenuação na banda de 10 kHz resultou no reforço das componentes graves e na redução das componentes agudas do sinal.

A utilização da música Bad, de Michael Jackson, como sinal de teste permitiu verificar a operação da aplicação em um áudio com conteúdo distribuído entre graves, médios e agudos. O analisador de espectro de dez bandas possibilitou acompanhar a distribuição de energia do sinal durante a reprodução, evidenciando a predominância de determinadas regiões de frequência conforme o trecho musical reproduzido.

Além da reprodução interativa do áudio equalizado, foram implementadas funcionalidades para carregamento de arquivos, pausa, interrupção da reprodução e exportação dos resultados. O programa permite salvar o áudio equalizado em formato WAV, os gráficos de resposta em frequência em formatos de imagem ou PDF e os coeficientes FIR em arquivo CSV. Dessa forma, a aplicação não se limita à demonstração visual do equalizador, mas também permite registrar os resultados obtidos e os parâmetros numéricos utilizados no projeto.

Conclui-se que os objetivos definidos foram atendidos, uma vez que foi implementado um equalizador gráfico funcional, baseado em filtros FIR, capaz de alterar seletivamente diferentes regiões do espectro de áudio, reproduzir o sinal processado e apresentar suas características no domínio da frequência. O trabalho permitiu aplicar, de forma prática, conceitos de amostragem, filtros digitais, convolução, resposta em frequência, conversão de ganhos em decibéis e Transformada Rápida de Fourier.

LISTA DE REFERÊNCIAS

- [1] D. J. S. Bellini. Audio Lazy: processamento digital de sinais expressivo e em tempo real. Universidade de São Paulo. Tese de Doutorado, 2013.
- [2] V. Välimäki e J. D. Reiss. All about audio equalization: Solutions and frontiers. *Applied Sciences*, 6(5):129, 2016.
- [3] V. Bruschi, V. Välimäki, J. Liski, S. Cecchi e outros. Linear-phase octave graphic equalizer. In: *AES*, 70(6):435-445, 2022.

APÊNDICE A – CÓDIGO DO EQUALIZADOR

O código completo empregado na implementação e nas simulações apresentadas neste trabalho, incluindo todas as etapas descritas na Metodologia, está disponível para consulta no repositório:

<https://github.com/hugoleoms/Processamento-de-Sinais---Equalizador-de-udios.git>

O repositório reúne a versão integral do script, devidamente comentado, permitindo a reprodução dos resultados obtidos e a verificação das equações implementadas.

APÊNDICE B – VÍDEO EXPLICATIVO

O vídeo explicativo do algoritmo desenvolvido pode ser acessado por meio do link:

<https://youtu.be/Yfu8xmnd4HU>